

集合章节知识点总结（中英文对照版）

一、集合的基本概念（Basic Concepts of Sets）

1. 集合与元素（Set and Element）

- 中文：集合是具有某种确定属性的对象的全体，这些对象称为集合的元素。
English: A set is a collection of objects with definite properties, and these objects are called elements of the set.
- 表示：通常用大写字母（如 A、B、U）表示集合，小写字母（如 a、x）表示元素。
Notation: Capital letters (e.g., A, B, U) are usually used for sets, and lowercase letters (e.g., a, x) for elements.

2. 集合的三大特性（Three Properties of Sets）

- 中文：①确定性：元素是否属于集合是明确的（如“漂亮的花”不能构成集合）；
English: ①Definiteness: Whether an element belongs to a set is clear (e.g., “beautiful flowers” cannot form a set);
- 中文：②互异性：集合中元素不重复（如 {1,1,2} 应表示为 {1,2}）；
English: ②Distinctness: Elements in a set are not repeated (e.g., {1,1,2} should be written as {1,2});
- 中文：③无序性：集合中元素顺序不影响集合本身（如 {1,2}={2,1}）。
English: ③Unorderedness: The order of elements does not affect the set itself (e.g., {1,2}={2,1}).

3. 常用数集（Common Number Sets）

中文名称	英文名称	符号	定义（中文）	定义（English）
自然数集	Natural number set	$\mathbb{N}$	正整数和 0 (0,1,2,3,...)	Positive integers and 0 (0,1,2,3,...)
正整数集	Positive integer set	$\mathbb{Z}^+$	正整数 (1,2,3,...)	Positive integers (1,2,3,...)
整数集	Integer set	$\mathbb{Z}$	正整数、0、负整数 (...,-2,-1,0,1,2,...)	Positive integers, 0, negative integers (...,-2,-1,0,1,2,...)
有理数集	Rational number set	$\mathbb{Q}$	整数和分数（可表示为 $\frac{p}{q}$, $p,q \in \mathbb{Z}$ 且 $q \neq 0$ ）	Integers and fractions (expressible as $\frac{p}{q}$, $p,q \in \mathbb{Z}$ and $q \neq 0$)
实数集	Real number set	$\mathbb{R}$	有理数和无理数（如 π 、 $\sqrt{2}$ ）	Rational numbers and irrational numbers (e.g., π , $\sqrt{2}$)

二、集合的表示方法（Representation Methods of Sets）

1. 列举法（Roster Method）

- 中文：将集合中的元素逐一列出，用大括号包裹（适用于元素个数有限的集合）。
English: List all elements of the set one by one and enclose them in braces (suitable for finite sets).
- 例子：集合 {1,3,5,7}（习题 1.2 第 5 题）、{0,2,4,6,8,10}（习题 1.3 第 6 题）。
Example: Set {1,3,5,7} (Exercise 1.2 Q5), {0,2,4,6,8,10} (Exercise 1.3 Q6).

2. 描述法（Descriptive Method）

- 中文：用“{x | 元素 x 满足的条件}”表示集合（适用于元素个数无限或规律明确的集合）。
English: Represent a set as “{x | conditions that element x satisfies}” (suitable for infinite sets or sets with clear rules).
- 例子：{x | -5 < x ≤ 5}（习题 1.1 第 2 题）、{x ∈ $\mathbb{Z}$ | -4 ≤ x < 2}（习题 1.1 第 3 题）。

Example: $\{x \mid -5 < x \leq 5\}$ (Exercise 1.1 Q2), $\{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x < 2\}$ (Exercise 1.1 Q3).

3. 区间表示法 (Interval Notation) (常用于实数集子集)

- 中文: ①开区间 $(a,b) = \{x \mid a < x < b\}$; ②闭区间 $[a,b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$; ③半开半闭区间 $[a,b) = \{x \mid a \leq x < b\}$ 、 $(a,b] = \{x \mid a < x \leq b\}$ 。

English: ①Open interval $(a,b) = \{x \mid a < x < b\}$; ②Closed interval $[a,b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$; ③Half-open half-closed interval $[a,b) = \{x \mid a \leq x < b\}$, $(a,b] = \{x \mid a < x \leq b\}$.

- 例子: $(-4,2)$ (习题 1.3 第 9 题)、 $[-1,5]$ (习题 1.3 第 9 题)、 $[3,5]$ (自测题 1 第 2 题)。

Example: $(-4,2)$ (Exercise 1.3 Q9), $[-1,5]$ (Exercise 1.3 Q9), $[3,5]$ (Self-test 1 Q2).

4. 空集 (Empty Set)

- 中文: 不含任何元素的集合, 符号为 $\emptyset$ (注意: $\emptyset \neq \{0\}$, $\{0\}$ 含元素 0)。

English: A set with no elements, denoted by $\emptyset$ (Note: $\emptyset \neq \{0\}$, $\{0\}$ contains element 0).

- 性质: 空集是任何集合的子集, 是任何非空集合的真子集 (习题 1.2 第 1 题、习题 1.3 第 5 题)。

Property: The empty set is a subset of any set and a proper subset of any non-empty set (Exercise 1.2 Q1, Exercise 1.3 Q5).

三、元素与集合的关系 (Relationship Between Elements and Sets)

1. 属于 (Belong to)

- 中文: 若元素 a 在集合 A 中, 记为 $a \in A$; 若不在, 记为 $a \notin A$ 。

English: If element a is in set A , denote as $a \in A$; if not, denote as $a \notin A$.

- 例子: $5 \in \mathbb{N}$, $-3 \notin \mathbb{N}$ (习题 1.1 第 1 题); $4.3 \in A$ ($A = \{x \mid -5 < x \leq 5\}$, 习题 1.1 第 2 题)。

Example: $5 \in \mathbb{N}$, $-3 \notin \mathbb{N}$ (Exercise 1.1 Q1); $4.3 \in A$ ($A = \{x \mid -5 < x \leq 5\}$, Exercise 1.1 Q2).

- ### 2. 易错点: 元素与集合只能用“ $\in$ ”或“ $\notin$ ”, 不能用“ $\subseteq$ ”“ $\supseteq$ ” (如“ $2 \subseteq \{x \mid x > 0\}$ ”错误, 习题 1.2 第 2 题 A 选项)。

Common Mistake: Only “ $\in$ ” or “ $\notin$ ” can be used between elements and sets, not “ $\subseteq$ ” or “ $\supseteq$ ” (e.g., “ $2 \subseteq \{x \mid x > 0\}$ ” is wrong, Exercise 1.2 Q2 Option A).

四、集合间的关系 (Relationships Between Sets)

关系类型	中文定义	英文定义	符号	性质与例子 (中文)	性质与例子 (English)
子集	若 A 中所有元素都在 B 中, 称 A 是 B 的子集	If all elements of A are in B , A is a subset of B	$A \subseteq B$	① $A \subseteq A$ (任何集合是自身子集); ② $\emptyset \subseteq A$ (空集是任何集合子集); 例子: $\{1,2\} \subseteq \{-3,-2,1,2,3\}$ (习题 1.2 第 1 题)	① $A \subseteq A$ (any set is a subset of itself); ② $\emptyset \subseteq A$ (empty set is a subset of any set); Example: $\{1,2\} \subseteq \{-3,-2,1,2,3\}$ (Exercise 1.2 Q1)
真子集	若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 称 A 是 B 的真子集	If $A \subseteq B$ and $A \neq B$, A is a proper subset of B	$A \subset B$	① $\emptyset \subset A$ (A 非空时); ② $\mathbb{Z}^+ \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ (习题 1.2 第 1 题)	① $\emptyset \subset A$ (when A is non-empty); ② $\mathbb{Z}^+ \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ (Exercise 1.2 Q1)
集合相等	若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 称 $A=B$	If $A \subseteq B$ and $B \subseteq A$, then $A=B$	$A=B$	例子: $\{x$	$x^2+1=0, x \in \mathbb{R}\} = \emptyset$ (习题 1.2 第 1 题); $M=\{1,2,3\}$, $N=\{3,1,$

1. 子集个数公式 (Formula for Number of Subsets)

- 中文：含 n 个元素的集合，子集个数为 2^n ，真子集个数为 2^n-1 （减去集合本身）。

English: For a set with n elements, the number of subsets is 2^n , and the number of proper subsets is 2^n-1 (excluding the set itself).

- 例子： $\{1,3,5,7\}$ ($n=4$)，子集个数 $= 2^4=16$ ，真子集个数 $= 15$ （习题 1.2 第 5 题）； $A \cap B = \{2,3\}$ ($n=2$)，子集个数 $= 2^2=4$ （自测题 1 第 9 题）。

Example: $\{1,3,5,7\}$ ($n=4$), number of subsets $= 2^4=16$, number of proper subsets $= 15$ (Exercise 1.2 Q5); $A \cap B = \{2,3\}$ ($n=2$), number of subsets $= 2^2=4$ (Self-test 1 Q9).

五、集合的运算 (Operations on Sets)

1. 交集 (Intersection)

- 中文：由所有既在 A 中又在 B 中的元素组成的集合，记为 $A \cap B$ 。

English: The set of all elements that are in both A and B , denoted as $A \cap B$.

- 符号定义： $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ （“且”对应逻辑“and”）。

Notation Definition: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \in B\}$ (“and” corresponds to logic “and”).

- 性质：① $A \cap A = A$ ；② $A \cap \emptyset = \emptyset$ ；③ $A \cap B = B \cap A$ 。

Properties: ① $A \cap A = A$ ；② $A \cap \emptyset = \emptyset$ ；③ $A \cap B = B \cap A$.

- 例子： $A = \{-1,1,3,5\}$ ， $B = \{-1,2,4,6\}$ ，则 $A \cap B = \{-1\}$ （习题 1.3 第 1 题）； $A = (-4,2)$ ， $B = [-1,5]$ ，则 $A \cap B = [-1,2)$ （习题 1.3 第 9 题）。

Example: $A = \{-1,1,3,5\}$ ， $B = \{-1,2,4,6\}$ ，then $A \cap B = \{-1\}$ (Exercise 1.3 Q1); $A = (-4,2)$ ， $B = [-1,5]$ ，then $A \cap B = [-1,2)$ (Exercise 1.3 Q9).

2. 并集 (Union)

- 中文：由所有在 A 中或在 B 中的元素组成的集合（元素不重复），记为 $A \cup B$ 。

English: The set of all elements that are in A or in B (no repeated elements), denoted as $A \cup B$.

- 符号定义： $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ （“或”对应逻辑“or”）。

Notation Definition: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ or } x \in B\}$ (“or” corresponds to logic “or”).

- 性质：① $A \cup A = A$ ；② $A \cup \emptyset = A$ ；③ $A \cup B = B \cup A$ 。

Properties: ① $A \cup A = A$ ；② $A \cup \emptyset = A$ ；③ $A \cup B = B \cup A$.

- 例子： $A = \{x \mid -3 < x \leq 4\}$ ， $B = \{x \mid -5 \leq x < 2\}$ ，则 $A \cup B = \{x \mid -5 \leq x \leq 4\}$ （习题 1.3 第 2 题）； $A = (-4,2)$ ， $B = [-1,5]$ ，则 $A \cup B = (-4,5]$ （习题 1.3 第 9 题）。

Example: $A = \{x \mid -3 < x \leq 4\}$ ， $B = \{x \mid -5 \leq x < 2\}$ ，then $A \cup B = \{x \mid -5 \leq x \leq 4\}$ (Exercise 1.3 Q2); $A = (-4,2)$ ， $B = [-1,5]$ ，then $A \cup B = (-4,5]$ (Exercise 1.3 Q9).

3. 补集 (Complement)

- 中文：在全集 U 中，由所有不属于 A 的元素组成的集合，记为 $\complement_U A$ （全集 U 是研究范围的所有元素集合）。

English: In the universal set U , the set of all elements not in A is denoted as $\complement_U A$ (the universal set U is the set of all elements in the research scope).

- 符号定义： $\complement_U A = \{x \mid x \in U \text{ 且 } x \notin A\}$ 。

Notation Definition: $\complement_U A = \{x \mid x \in U \text{ and } x \notin A\}$.

- 性质：① $A \cup \complement_U A = U$ ；② $A \cap \complement_U A = \emptyset$ ；③ $\complement_U (\complement_U A) = A$ （补集的补集是原集合）。

Properties: ① $A \cup \complement U A = U$; ② $A \cap \complement U A = \emptyset$; ③ $\complement U (\complement U A) = A$ (the complement of a complement is the original set).

- 例子: $U = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $A = \{2, 6, 8\}$, 则 $\complement U A = \{0, 4, 10\}$ (习题 1.3 第 6 题); $U = \mathbb{R}$, $A = (-4, 2)$, 则 $\complement U A = (-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$ (习题 1.3 第 9 题)。

Example: $U = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $A = \{2, 6, 8\}$, then $\complement U A = \{0, 4, 10\}$ (Exercise 1.3 Q6); $U = \mathbb{R}$, $A = (-4, 2)$, then $\complement U A = (-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$ (Exercise 1.3 Q9).

4. 重要运算律 (Important Operation Laws)

- 中文: ①德摩根定律: $\complement U (A \cap B) = \complement U A \cup \complement U B$; $\complement U (A \cup B) = \complement U A \cap \complement U B$ (习题 1.3 第 6 题、第 10 题)。

English: ①De Morgan's Laws: $\complement U (A \cap B) = \complement U A \cup \complement U B$; $\complement U (A \cup B) = \complement U A \cap \complement U B$ (Exercise 1.3 Q6, Q10).

- 例子: $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $M \cup N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7\}$, 则 $\complement U (M \cup N) = \complement U M \cap \complement U N = \{6, 8\}$ (习题 1.3 第 10 题)。

Example: $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $M \cup N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7\}$, then $\complement U (M \cup N) = \complement U M \cap \complement U N = \{6, 8\}$ (Exercise 1.3 Q10).

六、常见易错点总结 (Summary of Common Mistakes)

1. 中文: 混淆“元素与集合”“集合与集合”的关系符号 (如用“ $\in$ ”表示集合间关系: “ $\{2\} \in \{x \mid -2 < x < 4\}$ ”错误, 习题 1.2 第 2 题 B 选项)。

English: Confusing relation symbols between “element-set” and “set-set” (e.g., using “ $\in$ ” for set relations: “ $\{2\} \in \{x \mid -2 < x < 4\}$ ” is wrong, Exercise 1.2 Q2 Option B).

2. 中文: 误将空集与 $\{0\}$ 等同 ($\emptyset$ 不含元素, $\{0\}$ 含元素 0, 习题 1.2 第 2 题 D 选项)。

English: Mistaking the empty set for $\{0\}$ ($\emptyset$ has no elements, $\{0\}$ contains element 0, Exercise 1.2 Q2 Option D).

3. 中文: 计算补集时忘记“全集范围” (如 $U = \{x \mid -5 \leq x < 5\}$ 与 $U = \mathbb{R}$ 的补集不同, 习题 1.3 第 7 题、第 8 题)。

English: Forgetting the “universal set scope” when calculating complements (e.g., complements differ for $U = \{x \mid -5 \leq x < 5\}$ and $U = \mathbb{R}$, Exercise 1.3 Q7, Q8).

4. 中文: 写子集时遗漏空集或集合本身 (如 $\{1, 3, 5, 7\}$ 的子集需包含 $\emptyset$ 和自身, 习题 1.2 第 5 题)。

English: Omitting the empty set or the set itself when writing subsets (e.g., subsets of $\{1, 3, 5, 7\}$ must include $\emptyset$ and the set itself, Exercise 1.2 Q5).